



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO
CAMPUS SÃO PAULO
TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

**ALBERTO CAETANO DE SOUZA,
ANA VITÓRIA ALVES DE OLIVEIRA,
ANDRÉ TEODORO MACHADO,
MURILLO DE ALMEIDA MIRANDA,
WENDEL HENRIQUE LIMA DE SOUZA,
YASMIN GOMES DE LIMA**

**BOM GOSTO - SISTEMA WEB ADMINISTRATIVO PARA GESTÃO DE
CONFEITARIA**

SÃO PAULO - SP
2026

ALBERTO CAETANO DE SOUZA,
ANA VITÓRIA ALVES DE OLIVEIRA,
ANDRÉ TEODORO MACHADO,
MURILLO DE ALMEIDA MIRANDA,
WENDEL HENRIQUE LIMA DE SOUZA,
YASMIN GOMES DE LIMA

BOM GOSTO - SISTEMA WEB ADMINISTRATIVO PARA GESTÃO DE CONFEITARIA

Trabalho de Conclusão de Curso (monografia) apresentado como exigência parcial para obtenção do diploma do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Campus São Paulo.

Orientador: Prof. M^º. Marcelo Tavares de Santana

SÃO PAULO - SP
2026

FICHA CATALOGRÁFICA

Sistema de Bibliotecas

Gerada automaticamente com dados fornecidos pelo(a) autor(a)

A658a Sobrenome, Nome do(a) Aluno(a) Autor
Título do Trabalho / Nome do(a) Aluno(a) Autor - 2023.
63 p. : il. color.

Trabalho de conclusão de curso (Tecnologia) - Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Piauí, Campus Corrente, Tecnologia em Análise e
Desenvolvimento de Sistemas, 2023.

Orientador : Prof Me. Orientador.

1. Palavra Chave 1. 2. Palavra Chave 2. 3. Palavra Chave 3. 4. Palavra Chave 4. 5.
Palavra Chave 5. I.Título.

CDD 004

ALBERTO CAETANO DE SOUZA,
ANA VITÓRIA ALVES DE OLIVEIRA,
ANDRÉ TEODORO MACHADO,
MURILLO DE ALMEIDA MIRANDA,
WENDEL HENRIQUE LIMA DE SOUZA,
YASMIN GOMES DE LIMA

BOM GOSTO - SISTEMA WEB ADMINISTRATIVO PARA GESTÃO DE CONFEITARIA

Trabalho de Conclusão de Curso (monografia) apresentado como exigência parcial para obtenção do diploma do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Campus São Paulo.

Aprovada em ____/____/____.

BANCA EXAMINADORA:

Prof. M^e. Marcelo Tavares de Santana(Orientador)
Instituto Federal de São Paulo (IFSP)

Prof. M^e. Nome Primeiro Membro da Banca
Instituto Federal de São Paulo (IFSP)

Prof. M^e. Nome Segundo Membro da Banca
Instituto Federal de São Paulo (IFSP)

SÃO PAULO - SP
2026

Dedico este trabalho a todos que acreditaram que ele sairia.

AGRADECIMENTOS

Agradeço a todos os professores e servidores do IFPI do Campus Corrente, pois todos xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, que deu todo o apoio necessário para que chegasse até aqui. Agradeço ao meu Deus, que me deu força quando mais precisava.

"A tecnologia é melhor quando aproxima as pessoas e simplifica processos."
- Matt Mullenweg

RESUMO

Este Projeto de Conclusão de Curso apresenta a concepção e a implementação de um Sistema Web Administrativo voltado para a confeitaria Bom Gosto, visando substituir métodos manuais de controle por uma gestão digital centralizada. A pesquisa adota uma metodologia aplicada e descritiva, utilizando a modelagem de sistemas com a Linguagem de Modelagem Unificada (UML) para mapear o fluxo de negócios, além do desenvolvimento modular dividido entre a gestão administrativa de pedidos e a gestão de produção. Como resultados, o sistema viabiliza o registro e o acompanhamento detalhado de encomendas e itens de pronta-entrega, centraliza o agendamento de retiradas, automatiza a baixa de matérias-primas no estoque e calcula com precisão o custo de fabricação de cada receita. Conclui-se que a automação proposta elimina a dependência de anotações informais, reduz os riscos de atrasos e desperdícios de ingredientes, melhora a organização das rotinas diárias e proporciona maior segurança e eficiência operacional à administração do estabelecimento.

Palavras-chaves: Automação comercial. Gestão administrativa. Confeitaria. Sistema web. Eficiência operacional.

ABSTRACT

This Undergraduate Thesis presents the design and implementation of an Administrative Web System developed for the Bom Gosto bakery, aiming to replace manual control methods with a centralized digital management solution. The research adopts an applied and descriptive methodology, utilizing system modeling with the Unified Modeling Language (UML) to map business workflows, as well as modular development split between administrative order management and production management. As results, the system enables the detailed recording and tracking of custom orders and ready-to-deliver items, centralizes pickup scheduling, automates raw material depletion in inventory, and accurately calculates the manufacturing cost of each recipe. It is concluded that the proposed automation eliminates reliance on informal notes, reduces the risks of delays and ingredient waste, improves the organization of daily routines, and provides greater security and operational efficiency to the establishment's management.

Keywords: Commercial automation. Administrative management. Bakery. Web system. Operational efficiency.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
CRB	Conselho Regional de Biblioteconomia
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IFSP	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo

LISTA DE SÍMBOLOS

%	Porcentagem
©	Copyright
®	Marca registrada
\$	Dólar
§	Seção
Γ	Letra grega Gama
Λ	Lambda
ζ	Letra grega minúscula zeta
∈	Pertence

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	14
1.1	Caracterização do Projeto	14
1.2	Objetivos	14
1.2.1	Objetivo Geral	14
1.2.2	Objetivos Específicos	15
1.3	Justificativa	15
1.4	Escopo do Projeto	15
1.5	Estrutura do Documento	16
2	CONTEXTO DO PROJETO	17
2.1	Cenário	17
2.2	Público-Alvo	17
2.3	Necessidades Identificadas	17
2.4	Regras de Negócio	17
3	ANÁLISE DO SISTEMA	18
3.1	Visão Geral do Sistema	18
3.2	Atores Envolvidos	18
3.3	Casos de Uso	18
3.4	Modelo Conceitual	18
3.5	Requisitos Funcionais	18
3.6	Requisitos Não Funcionais	18
3.7	Restrições do Sistema	18
4	PROJETO DO SISTEMA	19
4.1	Arquitetura do Sistema	19
4.2	Projeto dos Componentes	19
4.3	Modelo de Dados	19
4.4	Projeto da Interface do Usuário	19
4.5	Diagramas de Interação	19
4.6	Tecnologias Utilizadas	19
4.7	Segurança e Controle de Acesso	19
5	IMPLEMENTAÇÃO	20
5.1	Ambiente de Desenvolvimento	20
5.2	Estrutura da Aplicação	20
5.3	Implementação dos Componentes	20

5.4	Integração dos Módulos	20
5.5	Testes Realizados	20
5.6	Resultados Obtidos	20
5.7	Limitações da Implementação	20
6	CONCLUSÃO	21
6.1	Considerações Finais	21
6.2	Dificuldades Encontradas	21
6.3	Trabalhos Futuros	21
	REFERÊNCIAS	22
	ANEXO A – TRECHO DA CARTA DE PERO VAZ DE CAMINHA .	23

1 INTRODUÇÃO

Na rotina do comércio artesanal e das confeitarias, a transição entre a gestão intuitiva e uma administração estruturada costuma ser comprometida pela descentralização de informações, registros informais e pela dependência da memória para o controle de encomendas e estoque. Conforme o negócio expande, o uso de métodos manuais resulta em falhas operacionais, retrabalho e perda de produtividade (??).

A aplicação da tecnologia surge como uma alternativa viável para a organização de pequenos empreendimentos, otimizando processos e minimizando desperdícios. No setor de confeitaria, o gerenciamento de prazos, produtos personalizados e insumos demanda um controle rigoroso e contínuo (??).

Diante desse cenário, este Projeto de Conclusão de Curso apresenta o desenvolvimento do Sistema Web Administrativo para a confeitaria Bom Gosto. A solução proposta visa integrar o recebimento de pedidos à rotina da cozinha e ao controle de estoque, automatizando o fluxo operacional da empresa. O propósito central consiste em substituir os processos manuais por uma ferramenta digital padronizada que proporcione eficiência operacional e assertividade à gestão.

1.1 CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

O projeto propõe o desenvolvimento de um Sistema Web Administrativo para a confeitaria Bom Gosto, com o objetivo de atender às suas necessidades operacionais e contribuir para a organização de seus processos internos.

O sistema será voltado à administração da confeitaria, contemplando o gerenciamento das informações relacionadas aos pedidos, produtos e estoque. Dessa forma, a solução busca substituir métodos manuais por um método mais ágil e preciso, proporcionando maior organização e eficiência às atividades administrativas.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo Geral

Em pequenos negócios artesanais, a rotina corrida muitas vezes dificulta o acompanhamento organizado das finanças e dos pedidos. A tecnologia surge como um recurso indispensável para simplificar tarefas, eliminar controles manuais repetitivos e trazer clareza para o funcionamento diário da empresa. Desta forma, o objetivo é desenvolver uma plataforma web sob medida para a confeitaria Bom Gosto, capaz de centralizar as tarefas administrativas e substituir as anotações em papel por um fluxo digital prático e rápido.

1.2.2 Objetivos Específicos

- possibilitar o registro e o acompanhamento detalhado de novos pedidos e o controle desde solicitação do cliente até a entrega final;
- permitir o acompanhamento dos pedidos registrados no sistema, proporcionando maior organização das encomendas;
- possibilitar o gerenciamento dos produtos produzidos pela confeitaria;
- permitir o acompanhamento das informações relacionadas ao estoque da loja;
- integrar essas funcionalidades em um sistema automatizado que proporcione acesso às informações necessárias, modernizando a gestão operacional e reduzindo a entrada manual de dados.

1.3 JUSTIFICATIVA

Substituir as anotações manuais por uma solução digital reduz drasticamente o risco de perda de informações e erros de registro no dia a dia da confeitaria. Com um sistema organizando o fluxo de trabalho, os processos administrativos tornam-se padronizados e mais rápidos, evitando retrabalho na cozinha e no atendimento.

Essa organização traz mais estabilidade para a gestão da confeitaria Bom Gosto. Ao diminuir o tempo gasto com tarefas repetitivas de controle, a proprietária ganha mais margem para focar na qualidade dos produtos, no relacionamento com os clientes e no crescimento sustentável do negócio.

1.4 ESCOPO DO PROJETO

O projeto compreende o desenvolvimento de um Sistema Web Administrativo destinado à organização dos processos internos da confeitaria Bom Gosto.

Compreendem o escopo do projeto:

- o registro e acompanhamento de pedidos;
- o gerenciamento dos produtos produzidos pela confeitaria;
- o controle das informações relacionadas ao estoque;
- a organização das informações administrativas em um sistema web.

Não fazem parte do escopo do projeto:

- o desenvolvimento de um website público de divulgação da confeitaria;
- a implementação de uma área de avaliações ou feedback público;
- a implementação de sistema de vendas ou ambiente transacional online.

1.5 ESTRUTURA DO DOCUMENTO

Este trabalho está estruturado em seis capítulos, dispostos de forma a guiar o leitor desde a contextualização do problema até a concretização do software:

- Capítulo 1 – Introdução: Apresenta o projeto, contextualizando o leitor quanto aos seus objetivos, justificativa, escopo e estrutura geral, com foco no valor de negócio e nos aspectos funcionais da solução;
- Capítulo 2 – Contexto do Projeto: Detalha o cenário real de aplicação, o público-alvo, as necessidades identificadas e as regras de negócio do parceiro atendido, fundamentando o problema antes da abordagem técnica;
- Capítulo 3 – Análise do Sistema: Mapeia os requisitos, atores, restrições e modelos conceituais, estabelecendo as funcionalidades sem ainda aprofundar nas especificidades técnicas de implementação;
- Capítulo 4 – Projeto do Sistema: Converte o modelo conceitual em uma especificação formal, definindo a arquitetura, componentes, modelagem de dados, interfaces e tecnologias adotadas;
- Capítulo 5 – Implementação: Descreve a construção efetiva do software, abordando o ambiente de desenvolvimento, a integração dos módulos, os testes realizados, os resultados obtidos e as limitações encontradas;
- Capítulo 6 – Conclusão: Apresenta as considerações finais, a avaliação dos resultados frente aos objetivos propostos, as dificuldades enfrentadas e as propostas para trabalhos futuros.

2 CONTEXTO DO PROJETO

2.1 CENÁRIO

2.2 PÚBLICO-ALVO

2.3 NECESSIDADES IDENTIFICADAS

2.4 REGRAS DE NEGÓCIO

3 ANÁLISE DO SISTEMA

3.1 VISÃO GERAL DO SISTEMA

3.2 ATORES ENVOLVIDOS

3.3 CASOS DE USO

3.4 MODELO CONCEITUAL

3.5 REQUISITOS FUNCIONAIS

3.6 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

3.7 RESTRIÇÕES DO SISTEMA

4 PROJETO DO SISTEMA

4.1 ARQUITETURA DO SISTEMA

4.2 PROJETO DOS COMPONENTES

4.3 MODELO DE DADOS

4.4 PROJETO DA INTERFACE DO USUÁRIO

4.5 DIAGRAMAS DE INTERAÇÃO

4.6 TECNOLOGIAS UTILIZADAS

4.7 SEGURANÇA E CONTROLE DE ACESSO

5 IMPLEMENTAÇÃO

5.1 AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO

5.2 ESTRUTURA DA APLICAÇÃO

5.3 IMPLEMENTAÇÃO DOS COMPONENTES

5.4 INTEGRAÇÃO DOS MÓDULOS

5.5 TESTES REALIZADOS

5.6 RESULTADOS OBTIDOS

5.7 LIMITAÇÕES DA IMPLEMENTAÇÃO

6 CONCLUSÃO

6.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS

6.2 DIFICULDADES ENCONTRADAS

6.3 TRABALHOS FUTUROS

REFERÊNCIAS

ANEXO A – TRECHO DA CARTA DE PERO VAZ DE CAMINHA

[illegible]